

Laboratorio di Analisi dei Dati con R

Esercizi

Ottavia Epifania

1. Operazioni aritmetiche

Esercizio 1

Risolvere le seguenti espressioni:

1.

$$3.5 + \frac{(17 \times 3) + 4}{2 + 1/5}$$

2.

$$15^{(2 \times 6)} + \frac{18}{3}$$

3.

$$15^{(2 \times 6)} + \frac{18}{3^{1/2}}$$

4.

$$(18 - 22.5) \times \sqrt{121} + \frac{3}{25}$$

2. Assegnazione di variabili

Esercizio 2

Assegnare le seguenti variabili:

- $X = (32.45, 22.16, 0.04, 21.89, 0.00)$
- $Y = (3/5, 1/32, 2/9)$
- $Z = ("Sebastiano", "Vera", "Giorgio", "Antonio")$

Visualizzare i contenuti delle variabili

Esercizio 3

Costruire le variabili a, b, c, d:

- $a = (27 \times 2) - (3 + 12)$
- $b = (7 \times a) + a/3$
- $c = b^2 + a/b$
- $d = \sqrt{a + b - (c \times d)}$

Visualizzare le variabili e poi rimuoverle.

Esercizio 4

Costruire:

- $a = 24$
- $b = a$
- $B = a + 2$

Visualizzare e rimuovere le variabili.

Esercizio 5

Assegnare le seguenti variabili e osservare i cambiamenti:

- $a = \text{Carlo}$
- $b = \text{Giovanni}$
- $c = 7$
- $c = 8$
- $c = b$

3. Operazioni relazionali e logiche

Esercizio 6

Date le variabili $a = \text{TRUE}$, $b = \text{TRUE}$, $c = \text{FALSE}$, $d = \text{TRUE}$ verificare le seguenti condizioni logiche (dove $\wedge, \vee, \neg$ denotano rispettivamente: congiunzione, disgiunzione e negazione logica):

1. $\neg a \vee a$
2. $a \vee (b \wedge c)$
3. $a \wedge (b \vee c) \wedge \neg d$
4. $\neg a \vee (b \wedge c) \wedge (\neg d \vee c)$
5. $\neg(a \vee c) \wedge \neg(\neg(b \wedge c))$

Poi rimuovere le variabili.

Esercizio 7

Si assegna $a = 3$, $b = -3$.

Assegnare a X , Y , Z i risultati dei confronti:

1. $a > (b + 3)$
2. $b \geq (a - 6)$
3. $a \neq \sqrt{b^2}$

Infine verificare $X \wedge (Y \vee Z)$

4. Vettori e funzioni in R

Esercizio 8

Costruire i vettori:

- $a = (1, 7, 8, 12, -12, 1)$
- $b = (2/3, 4/5, -7/2, 12/3, -11/8, 1/4)$

Calcolare:

1. $s_1 = \sum a_i + \sum |b_j|$
2. $m_1 = \min(a) - \max(b)$
3. $m_2 = \min(a) - \max(|b|)$
4. $m_3 = \min(\sum a_i, \sum b_j)$
5. $n = \bar{a} + \bar{b}$ dove $\bar{x}$ indica la media di x
6. varianza di a e di b (calcolate separatamente)

Visualizzare tutte le variabili.